

W02 실습과제 — CAPM 은 어디서 무너지는가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W02 자산배분과 CAPM · 개인 과제

과제 한 장 요약

질문. 운용사가 “시장지수 대비 연 2%의 알파를 냈다”고 보고한다. 그 알파는 운용 실력인가, 아니면 시장지수 (CAPM)라는 잣대가 애초에 그 포트폴리오의 기대수익을 설명하지 못해서 생긴 숫자인가?

할 일. 미국 주식 90 년(1926~2015) 월간 자료로 세 묶음의 포트폴리오 — 30 개 산업, 과거수익률 10 분위(모멘텀), 규모×BE/ME 25 개 — 에 CAPM 시계열 회귀를 돌리고, 모든 알파가 동시에 0 인지를 GRS 검정으로 판정한다. 마지막에 그 결과를 연기금의 성과평가 실무 판단으로 옮긴다.

제출. 문제 1~7 의 답(PDF 5 쪽 이내) + 실행 로그(log_w02.txt). 마감은 W03 수업 전날 23:59.

출처. 데이터와 문항 골격은 KAIST BAF634 고급금융계량분석(2025) 과제 2(GRS 검정)에서 가져왔다 — github.com/jaepil-choi/KAIST-BAF634-2025 의 Problem_Set_2.xls. 원자료는 Kenneth French Data Library 다.

기본 지식

시계열 회귀로 CAPM 을 시험한다

CAPM 이 맞다면 모든 자산의 기대 초과수익률은 시장 베타 하나로 정해진다.

$$E[R_i] - R_f = \beta_i (E[R_M] - R_f)$$

이를 시계열 회귀로 옮기면 절편 α_i 가 생긴다.

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{M,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}$$

CAPM 이 맞다면 $\alpha_i = 0$ 이다. 절편이 바로 “CAPM 이 설명하지 못한 평균 초과수익”이고, 실무에서 말하는 **젠센 알파(Jensen’s alpha)** 가 이것이다.

이 회귀는 베타 위험 프리미엄도 함께 추정한다. 우변 팩터가 초과수익률(거래 가능한 포트폴리오)이면 프리미엄 추정은 따로 회귀할 필요 없이 시장 초과수익률의 표본 평균 $\hat{\lambda} = \overline{R_M - R_f}$ 이다. 기대수익과 베타의 직선이 원점과 시장 포트폴리오 점을 지나도록 고정되어 있기 때문이다.

알파 하나씩이 아니라 모두 함께 — GRS 검정

포트폴리오가 30 개면 t 검정을 30 번 하게 된다. 5% 유의수준이면 CAPM 이 맞아도 1.5 개는 우연히 유의하게 나온다. 그래서 Gibbons·Ross·Shanken(1989)은 모든 알파가 동시에 0 이라는 귀무가설을 한 번에 검정했다.

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_N = 0$$

$$GRS = \frac{T - N - K}{N} \cdot \frac{\hat{\alpha}' \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \hat{\mu}_f' \hat{\Omega}^{-1} \hat{\mu}_f} \sim F(N, T - N - K)$$

- T 관측 개월 수, N 시험 포트폴리오 수, K 팩터 수 (CAPM 이면 1)
- $\hat{\Sigma}$ 잔차 공분산, $\hat{\mu}_f$ · $\hat{\Omega}$ 팩터의 평균과 공분산. CAPM 이면 분모는 $1 + (\hat{\mu}_M / \hat{\sigma}_M)^2$, 곧 1 + 시장 샤프비율의 제곱이다.

GRS의 직관 — 시장 포트폴리오가 점점인가

분자를 다시 쓰면 GRS는 두 샤프비율의 차이이다.

$$\hat{\alpha}' \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha} = SR_{\text{tan}}^2 - SR_M^2$$

SR_{tan} 은 시장과 시험 포트폴리오를 모두 섞어 만들 수 있는 최대 샤프비율이다. 시장이 이미 평균-분산 효율적(점점 포트폴리오)이면 다른 포트폴리오를 섞어도 샤프가 오르지 않으므로 차이가 0이다. **GRS 기각 = 시장 프록시보다 샤프가 높은 조합이 표본 안에 있다**는 뜻이다.

Roll의 비판 — 무엇을 시험했는가

Roll(1977)은 CAPM의 진짜 시장 포트폴리오(주식·채권·부동산·인적자본까지 모든 위험자산)는 관측할 수 없다고 지적했다. 그래서 GRS가 기각한 것은 엄밀히 말해 “CAPM”이 아니라 “**이 시장 프록시(CRSP 가치가중 지수)가 평균-분산 효율적이다**”라는 결합 가설이다. 연기금 실무에서는 바로 이 프록시가 벤치마크로 쓰인다는 점이 중요하다.

데이터와 계산 도구

처음 실행하는 사람은 Assignment/BAF634_Factor_Data/Lab_Run_Guide_Beginner.pdf(실행 가이드)와 Colab 노트북 BAF634_Factor_Lab_Colab.ipynb을 먼저 연다 — 브라우저만으로 셀을 차례로 실행하면 이 과제의 숫자와 로그가 모두 나온다.

Assignment/BAF634_Factor_Data/ 폴더를 내려받는다.

파일	내용
baf_ind30_vw.csv	30개 산업 가치가중 포트폴리오, 1926.07~2015.07, 월간 총 수익률 %
baf_mom10.csv	과거수익률(t-12~t-2) 10분위 포트폴리오, 1927.01~2015.07
baf_size_bm25.csv	규모 5 × BE/ME 5 = 25개 포트폴리오, 1926.07~2015.11. S1B1 = 최소형·최저 BE/ME(소형 성장), S5B5 = 최대형·최고 BE/ME(대형 가치)
baf_mkt_rf.csv	시장 초과수익률 MKT_RF, 무위험수익률 RF
factor_lab.py	계산 도구 (numpy·pandas·scipy, Colab 가능)

도구는 포트폴리오 총수익률에서 RF 를 빼 초과수익률로 바꾼 뒤 회귀한다.

```
python3 factor_lab.py summary --set ind30 # 평균·표준편차·샤프
python3 factor_lab.py grs --set ind30 --model capm # 회귀표 + GRS
python3 factor_lab.py grs --set sb25 --model capm --start 196307 --end 201511
```

발표하는 숫자는 모두 직접 실행한 결과여야 한다. python3 ... >> log_w02.txt 로 로그를 남긴다. Claude Code 등 AI 도구로 실행·해석을 도와받아도 된다.

단계별 문제

문제 1. 산업 포트폴리오의 평균과 위험

할 일 — summary --set ind30 을 실행한다.

답할 것 — (1) 평균 초과수익률과 표준편차 사이에 뚜렷한 관계가 있는가(상관계수로). (2) 샤프비율은 산업 사이에 얼마나 다른가. (3) 이 결과만으로 “위험이 클수록 보상이 크다”를 말할 수 있는가. CAPM 이 말하는 위험은 표준편차인가, 베타인가?

문제 2. CAPM 회귀와 GRS 검정 (전체 기간)

할 일 — grs --set ind30 --model capm.

답할 것 — (1) GRS F 통계량과 p 값. 5% 유의수준에서 결론은? (2) $|t(\alpha)| \geq 2$ 인 산업은 몇 개인가. 30 개 중 이 정도는 우연으로도 나올 수 있는가? (3) 개별 t 검정 결과와 GRS 결과가 다르게 보인다면 왜 그런가.

문제 3. GRS 손계산 (검산)

전체 기간 산업 30 개 회귀에서 다음 값을 얻었다고 하자.

항목	값
T	1,069
N	30
$\hat{\alpha}'\hat{\Sigma}^{-1}\hat{\alpha}$	0.0561
시장 월평균 초과수익률 $\hat{\mu}_M$	0.65%
시장 월표준편차 $\hat{\sigma}_M$	5.40%

답할 것 — (1) 계산기 없이 따라갈 수 있게 단계별로 GRS F 를 구하고, 문제 2 의 출력과 맞는지 확인한다. (2) 시장의 월 샤프비율과 점점 포트폴리오의 월 샤프비율을 각각 구하고, 연율로 바꾼다($\times\sqrt{12}$). 산업을 섞어서 얻을 수 있는 샤프 개선폭은 얼마인가?

문제 4. 알파의 부호와 크기

할 일 — 문제 2 의 회귀표에서 α 와 β 를 산점도로 그린다(가로 β , 세로 α).

답할 것 — (1) 알파가 가장 큰 산업 셋, 가장 작은 산업 둘과 그 베타. (2) 알파와 베타 사이에 기울기가 보이는가. 음(-)의 기울기라면 “증권시장선이 CAPM 보다 평평하다”는 뜻인데, 왜 그렇게 읽히는지 설명한다. (3) 이 그림이 W02 강의 저베타 이상현상(BAB)과 어떻게 이어지는가.

문제 5. 시험 자산을 바꾸면 — 모멘텀과 규모×BE/ME

할 일 — --set mom10 과 --set sb25 로 문제 1·2·4 를 반복한다.

답할 것 — (1) 모멘텀 10 분위: 평균수익률은 패자→승자로 어떻게 변하고, 베타는 어떻게 변하는가. CAPM 의 예측과 방향이 같은가? (2) 25 개 포트폴리오: 어느 칸에서 알파가 크게 양(+), 크게 음(-)인가. (3) 세 묶음의 GRS F 를 한 표로 놓고, 어느 묶음이 CAPM 에 가장 어려운 시험인지 순위를 매긴다.

문제 6. 기간을 나누면

할 일 — 세 묶음을 --end 196306 과 --start 196307 두 구간으로 나누어 GRS 를 다시 구한다.

답할 것 — (1) 6 개 결과(3 묶음 × 2 구간)의 F 와 p 를 표로. (2) 어떤 묶음은 한 구간에서 기각되지 않는다. 그 사실이 “CAPM 은 틀렸다/맞았다”라는 단정에 대해 무엇을 말하는가. (3) 1963 년 7 월은 Fama-French(1992·1993) 연구가 쓴 표본의 시작점이다. 표본 시작점을 고르는 일이 왜 그 자체로 하나의 선택(그리고 위험)인가.

문제 7. 실무 판단 — 벤치마크 대비 알파 보고서 심사

상황 — 한 공적 연기금의 해외주식 위탁운용사가 “15 년간 시장지수 대비 연 2.6%의 알파($t = 2.7$)”를 보고했다. 포트폴리오는 담배·식품·헬스케어 등 경기방어 업종 비중이 높다(문제 4 의 고알파 산업과 비슷한 성격).

답할 것 (판단·해석, 각 5 줄 이내) —

1. 이 알파를 운용 실력으로 인정하기 전에 확인할 것 두 가지를 문제 2~6 의 결과에 근거해 쓴다.
2. Roll 의 비판을 이 사안에 적용하면, 위탁 계약의 벤치마크(시장지수)를 바꿔야 하는가, 아니면 벤치마크는 두고 평가 방법을 바꿔야 하는가. 근거와 함께 하나를 고른다.
3. 위원회가 “알파 인정”의 문턱으로 $t \geq 2$ 대신 더 높은 값을 써야 한다는 주장이 있다. 30 개 산업을 동시에 볼 때의 결과(문제 2)를 근거로 찬반을 쓴다.

평가 (100 점)

항목	배점	만점 기준
계산 정확성 (문제 1·2·5·6)	35	숫자가 실행 로그와 일치
손계산 (문제 3)	15	단계가 보이고 출력과 맞는다
해석 (문제 4·6)	25	결과를 개념(SML·표본 선택·결합가설)과 정확히 연결
실무 판단 (문제 7)	25	결론이 먼저 나오고, 근거가 앞 문제의 숫자다